

INFORME CONSOLIDADO DE PRUEBAS

Sistema GeoNaval - Portales Administrador, Operador y Autoridad

Consolidación técnica de resultados de pruebas de interfaz de usuario

Dato	Detalle
Sistema evaluado	GeoNaval - Sistema de Control Fluvial
URL base evaluada	https://geonaval.onrender.com/
Herramienta QA	TestSprite
Tipo de prueba	Pruebas funcionales de interfaz, navegación, formularios, permisos, mapas, consultas e informes
Portales incluidos	Administrador, Operador y Autoridad
Documento base	Formato membreteado institucional GeoNaval

Nota de contexto: los resultados se interpretan considerando que el ambiente de pruebas pudo tener datos incompletos o una base de datos preparada para que el docente cargara su propia información. Por esa razón, los casos asociados a ausencia de viajes activos, pasajeros, rutas GPS o registros dependientes de datos no se presentan como fallas críticas del sistema, sino como condiciones del ambiente que deben ser verificadas nuevamente con datos de prueba controlados.

• SINCE 2026 •

1. Descripción general

Este documento consolida los resultados de cuatro informes de pruebas generados sobre el sistema GeoNaval. La consolidación se organizó por portal para evitar duplicidad de información y facilitar la revisión por parte del equipo académico y técnico.

El alcance revisado corresponde principalmente a pruebas de interfaz de usuario, recorridos de navegación, autenticación, control de acceso por roles, formularios, tablas, consultas, reportes, monitoreo GPS, notificaciones y comportamiento ante estados vacíos o datos no disponibles.

La lectura de resultados no se limita a contar pruebas aprobadas o fallidas. También se revisó la causa probable de cada hallazgo para diferenciar entre una falla funcional real, una limitación del ambiente automatizado, una ausencia de datos en la base de datos o una diferencia entre el contrato de prueba y el diseño actual del sistema.

Documentos fuente consolidados

Documento	Portal / alcance	Resultado reportado
Sprite de prueba_administrador es-ES.pdf	Portal Administrador	50 pruebas; 44 aprobadas, 4 fallidas y 2 bloqueadas; tasa de aprobación 91,7 %.
Sprite de prueba_operador es-ES.pdf	Portal Operador	23 pruebas; 17 aprobadas y 6 fallidas; tasa de aprobación 73,9 %.
Sprite de prueba_autoridad2-ES.pdf	Portal Autoridad - operación, consultas, reportes y supervisión	25 pruebas; 22 aprobadas y 3 fallidas; tasa de aprobación 88,0 %.
Sprite de prueba_autoridad -ES.pdf	Portal Autoridad - auditoría y generación de casos de prueba	13 pruebas; 6 aprobadas, 4 fallidas y 3 bloqueadas; tasa de aprobación 60,0 %.

2. Resumen general de cobertura

En términos generales, el sistema muestra un comportamiento estable en los recorridos principales. El portal Administrador presenta la mejor cobertura funcional, el portal Operador requiere ajustes puntuales en flujos dependientes de datos y notificaciones, y el portal Autoridad cuenta con resultados positivos en consultas y supervisión, aunque una de las ejecuciones intentó validar una funcionalidad de generación de casos de prueba que no aparece expuesta para ese rol.

Portal	Casos	Aprobados	Fallidos	Bloqueados	Tasa reportada	Lectura general
Administrador	50	44	4	2	91,7 %	Buen estado general. Los hallazgos se concentran en datos GPS, accesibilidad, búsqueda/filtro y un campo de formulario no expuesto.
Operador	23	17	6	0	73,9 %	Funcional para autenticación, navegación y operación básica. Requiere reforzar validación de incidentes, notificaciones persistentes y escenarios con datos activos.
Autoridad	38	28	7	3	88,0 % y 60,0 % por ejecución	El flujo operativo de autoridad fue mayormente satisfactorio. La segunda ejecución evaluó generación de casos de prueba, funcionalidad que no aparece expuesta en el portal.

Cobertura funcional consolidada por área

Área evaluada	Administrador	Operador	Autoridad	Comentario consolidado
Autenticación y sesión	Superado	Superado	Superado	Los tres portales permiten acceso con credenciales válidas y controlan el cierre de sesión.
Navegación por módulos	Superado	Superado	Superado	La navegación principal se mantiene disponible y permite acceder a los módulos visibles por rol.
Control de acceso por rol	Superado	Superado	Superado	No se evidenció exposición visible de módulos administrativos a roles restringidos.
Formularios y validaciones	Mayormente superado	Ajuste pendiente	Parcial	La mayoría de formularios funcionó. Se recomienda revisar validaciones de incidentes y campos esperados por los casos de prueba.
Tablas, búsqueda y filtros	Mayormente superado	Parcial	Superado en consultas	La consulta de registros funciona; algunos filtros no estaban visibles en determinados módulos.
Monitoreo GPS	Parcial por datos	Parcial por datos	Parcial por datos	Los mapas cargan, pero no siempre hubo viajes activos o coordenadas para validar marcadores y recorridos.
Reportes y exportación	Superado	No aplica directo	Parcial	Los reportes se observan disponibles; una acción de exportación requiere revisión por tiempo de espera.
Notificaciones	Parcial	Parcial	Superado visual	El centro de notificaciones debe revisarse para confirmar persistencia de eventos generados desde incidentes.
Responsividad / accesibilidad	Mejora menor	Superado general	Limitado por ambiente	Conviene validar manualmente en dispositivos reales o navegador local.

3. Portal Administrador

3.1 Resumen de la prueba

El portal Administrador fue la ejecución con mayor cobertura. Se revisaron autenticación, sesiones, navegación, acceso por roles, formularios de gestión de entidades, tablas, búsqueda, edición de registros, programación de viajes, compras, tickets, reportes, monitoreo GPS, notificaciones y comportamiento ante datos vacíos.

El resultado general fue favorable: 44 de 50 pruebas fueron aprobadas. Los casos no aprobados no indican una caída general del portal; se relacionan con datos no disponibles, campos no presentes en el formulario actual, una verificación de accesibilidad y puntos específicos de navegación o creación dependientes de datos.

3.2 Cuadro de pruebas del Portal Administrador

Bloque de prueba	Pruebas cubiertas	Resultado	Observación técnica
Autenticación y sesiones	Inicio de sesión con credenciales válidas, rechazo de credenciales inválidas, mensajes de validación y bloqueo del acceso tras cerrar sesión.	Superado	El flujo de sesión se comportó de forma estable y respetó el acceso protegido.
Navegación y acceso a módulos	Apertura de módulos visibles, regreso al menú, visualización de opciones según rol.	Superado	La navegación principal del administrador se mantiene usable.
Control de acceso basado en roles	Validación de módulos visibles y bloqueo de controles privilegiados para roles limitados.	Superado	No se evidenció exposición indebida de controles administrativos.
Gestión de entidades	Creación y edición de propietarios, embarcaciones, tripulación y pasajeros; validaciones de datos obligatorios,	Mayormente superado	El caso de correo inválido del propietario no pudo validarse porque el campo de correo no

	numéricos y de contacto.		aparece en el formulario actual.
Tablas, búsqueda y acciones	Buscar, ordenar, editar registros, abrir detalles y mantener tablas utilizables.	Mayormente superado	La vista de Embarcaciones no expuso control de búsqueda/filtro para provocar un estado vacío; se clasifica como validación no ejecutable en esa vista.
Viajes y planificación	Programación de viaje, cierre de formulario sin guardar y revisión de rutas.	Superado	El flujo de programación se comportó correctamente.
Compras y tickets	Validación de formulario vacío, búsqueda/detalle de compra o entrada y creación de compra/ticket.	Parcial	La creación de compra/ticket quedó pendiente de revisión con datos de viaje y pasajeros consistentes en el ambiente.
Reportes y paneles	Aplicación de filtros, revisión de métricas y apertura de exportación.	Superado	La vista de reportes se mantuvo legible y funcional.
Monitoreo GPS	Carga de mapa, controles de zoom, verificación de marcadores y rutas.	Parcial por datos	El mapa cargó y respondió; no había viajes GPS activos para validar marcadores o trazados.
Notificación de incidentes	Reporte de incidente y búsqueda del incidente notificado posteriormente.	Parcial	El registro posterior quedó bloqueado por falta de un punto claro para localizar el incidente desde la vista evaluada.
Accesibilidad básica	Navegación por teclado y visibilidad del foco.	Requiere verificación	La interacción con Tab se ejecutó, pero no se observó indicador visual de foco suficiente para confirmar accesibilidad.

3.3 Qué se podría mejorar en el Portal Administrador

- Alinear los formularios desplegados con los campos esperados por las pruebas. Si el correo del propietario es requisito, debe aparecer en Persona Natural, Empresa o en el módulo correcto de contacto.
- Agregar o exponer controles de búsqueda/filtro en vistas donde se espera validar estados vacíos, especialmente Embarcaciones.
- Mantener datos de prueba activos para GPS, compras y tickets, evitando que los flujos dependientes de información real queden inconclusos.
- Mejorar el indicador visual de foco para navegación por teclado, usando estilos focus-visible claros y consistentes.

3.4 Recomendaciones para el Portal Administrador

- Preparar un paquete de datos semilla para pruebas: viajes en curso, pasajeros, compras simuladas, tickets e incidentes de referencia.
- Repetir únicamente los casos condicionados por datos después de poblar la base de datos, sin cambiar la lectura general del portal hasta confirmar el escenario completo.
- Documentar qué campos pertenecen realmente a cada formulario para que las pruebas automatizadas no esperen elementos que el diseño actual no contempla.

4. Portal Operador

4.1 Resumen de la prueba

El portal Operador fue evaluado desde los flujos propios de operación: autenticación, módulos visibles, rutas GPS, pasajeros asignados, reporte de incidentes, notificaciones, configuración, estabilidad visual y cierre de sesión. La ejecución reportó 23 casos de prueba, con 17 aprobados y 6 fallidos.

La lectura técnica es que el portal resulta utilizable para la operación básica. Los hallazgos se

concentran en validaciones, persistencia de notificaciones y datos operativos no disponibles, especialmente viajes en curso y estados vacíos. Estos puntos deben revisarse con un ambiente de pruebas poblado y controlado antes de clasificarlos como defectos de producción.

4.2 Cuadro de pruebas del Portal Operador

Bloque de prueba	Pruebas cubiertas	Resultado	Observación técnica
Autenticación y sesión	Carga del login, inicio de sesión del operador, cierre de sesión y bloqueo posterior.	Superado	El operador accede y sale del portal sin evidencias de exposición indebida.
Navegación del panel	Apertura de módulos visibles y retorno al panel.	Superado	Los módulos principales se cargan y permanecen utilizables.
Restricciones por rol	Bloqueo de áreas exclusivas para administradores.	Superado	No se observaron módulos administrativos disponibles para el operador.
Configuración y perfil	Opciones de configuración e historial de sesiones.	Superado	El área de configuración fue accesible y estable.
Estabilidad del cliente	Carga del panel, módulos sin banners de error y continuidad tras estados de carga.	Superado	No se evidenció inestabilidad general del frontend.
Reporte de incidentes	Bloqueo de incidentes incompletos, envío de incidentes, descripciones largas y caso con solo descripción.	Parcial	Un envío con solo descripción fue aceptado. Se recomienda reforzar validaciones obligatorias en frontend y backend.
Mi Ruta GPS	Carga de mapa, controles de zoom, ruta asignada y estado vacío móvil.	Parcial por datos	El mapa funciona, pero no había viaje en curso para validar ruta, marcadores o detalles asignados.
Mis Pasajeros	Lista de pasajeros asignados, estado vacío y exploración de detalles.	Parcial	La lista mostró registros; no fue posible validar estado vacío porque el operador tenía pasajeros asignados y no se realizaron acciones destructivas.
Notificaciones	Consulta de notificaciones y aparición de evento luego de reportar incidente.	Parcial	El centro cargó, pero no apareció una notificación persistente relacionada con el incidente reportado.
Responsividad y usabilidad	Uso en escritorio, tableta y móvil; claridad de etiquetas y estados.	Superado general	La interfaz se mantuvo legible; conviene confirmar en dispositivos reales o navegador local.

4.3 Qué se podría mejorar en el Portal Operador

- Hacer obligatorios los campos críticos del formulario de incidentes en cliente y servidor, no solo a nivel visual.
- Dejar un viaje de prueba en estado En curso para validar la experiencia completa de Mi Ruta GPS.
- Definir una cuenta de operador sin pasajeros asignados para validar de forma segura el estado vacío de Mis Pasajeros.
- Asegurar que el reporte de incidentes genere una notificación persistente visible en el centro de notificaciones.

4.4 Recomendaciones para el Portal Operador

- Crear datos semilla para operador: un viaje activo, una ruta con coordenadas, pasajeros asignados y una cuenta alternativa sin pasajeros.
- Registrar las incidencias en una tabla o servicio de notificaciones persistente, de modo que el banner temporal no sea la única evidencia del evento.
- Repetir las pruebas de incidentes con consola y red abiertas para confirmar si el problema está en validación, backend, cola de eventos o consulta del centro de notificaciones.

5. Portal Autoridad

5.1 Resumen de la prueba

El portal Autoridad cuenta con dos ejecuciones diferentes. La primera se enfocó en operación, consultas, reportes, supervisión y control visual del rol. La segunda intentó validar generación automatizada de casos de prueba y auditoría de calidad desde el mismo rol.

Para evitar duplicidad, se consolidan ambas lecturas en una sola sección. No se mezclan los porcentajes como si fueran una única corrida, porque cada documento evaluó alcances distintos. En la ejecución operativa se obtuvo un resultado mayormente positivo; en la ejecución de generación de casos de prueba se observaron bloqueos porque esa funcionalidad no aparece expuesta en la interfaz del rol Autoridad.

5.2 Cuadro de cobertura del Portal Autoridad por ejecución

Ejecución	Casos	Aprobados	Fallidos	Bloqueados	Tasa	Lectura
Autoridad - operación y supervisión	25	22	3	0	88,0 %	Buen comportamiento en login, panel, consultas, supervisión y restricciones de rol. Fallos aislados por campo de login no visible, exportación de informes y verificación responsive.
Autoridad - auditoría / generación de casos	13	6	4	3	60,0 %	La aplicación principal fue navegable, pero no se encontró módulo de Casos de Prueba / QA / Tools para el rol Autoridad.

5.3 Cuadro de pruebas del Portal Autoridad

Bloque de prueba	Pruebas cubiertas	Resultado	Observación técnica
Acceso público y autenticación	Carga del login, credenciales válidas, credenciales inválidas y cierre de sesión.	Mayormente superado	El login funcionó. El campo Tipo de usuario no fue visible en una verificación, pero el acceso por credenciales de autoridad sí operó.
Panel de autoridad	Carga del dashboard, módulos disponibles, navegación del rol y protección del panel.	Superado	El panel mostró elementos de autoridad y navegación coherente.
Consultas de registros	Búsquedas por pasajero, tripulación, embarcación, viaje y número de documento.	Superado	Se observaron resultados legibles y estados de consulta comprensibles.
Registros de autoridad	Listados de embarcaciones, tripulación, viajes, buques y supervisión de incidentes.	Superado	La lectura se mantiene principalmente en modo consulta, consistente con el rol.
Restricciones de seguridad	Ocultar acciones administrativas, bloquear acceso no autorizado y no exponer datos sensibles.	Superado	No se evidenciaron contraseñas, tokens ni controles administrativos sensibles en la interfaz visible.
Monitoreo GPS	Apertura de monitoreo, mapa y estado vacío.	Superado / parcial	El módulo está visible; se recomienda repetir con datos GPS activos cuando existan viajes en curso.
Informes oficiales	Consulta de reportes y acciones de exportar, imprimir o descargar.	Parcial	La vista de reportes aparece disponible; una acción de exportación presentó timeout, posiblemente por recurso o estado del ambiente.
Responsividad	Uso del panel en pantallas pequeñas.	Requiere verificación	El ambiente automatizado limitó la emulación de dispositivos. Se recomienda prueba manual.

Generación de casos de prueba	Casos para API, login, registro, navegación, búsqueda, carga de archivos, roles y formularios.	No expuesto para el rol	No se encontró entrada Casos de Prueba / QA / Tools. Si no forma parte del alcance del portal, debe excluirse de la suite.
Auditoría de calidad	Evaluación de rendimiento, seguridad, criterios y reporte de auditoría.	Parcial	Algunas revisiones fueron posibles; otras dependen de herramientas o módulos no visibles desde el rol.

5.4 Qué se podría mejorar en el Portal Autoridad

- Confirmar si el campo Tipo de usuario debe existir visualmente en el login o si el rol se determina por credenciales/ruta. Si no es requerido, actualizar la prueba.
- Revisar las acciones de exportación de reportes para evitar tiempos de espera en PDF, Excel o descarga.
- Definir si la generación de casos de prueba pertenece realmente al portal Autoridad. Si no pertenece, no debe contarse como falla del sistema.
- Ejecutar validaciones responsive con navegador real, Chrome DevTools o dispositivo físico.

5.5 Recomendaciones para el Portal Autoridad

- Separar las pruebas funcionales del portal Autoridad de las pruebas de herramientas internas de QA, para no mezclar alcances distintos.
- Agregar una matriz de permisos que indique qué módulos debe ver Autoridad: Supervisión, Monitoreo GPS, Consultas, Reportes, Notificaciones y Configuración.
- Si se requiere módulo de Casos de Prueba, exponerlo mediante una ruta visible o entregar credenciales de un rol con permiso para esa función.

6. Hallazgos consolidados y lectura técnica

Los hallazgos se agruparon para evitar repetir la misma observación en varios lugares. Además, se diferencian las fallas funcionales reales de las condiciones propias del ambiente de prueba.

Tipo de hallazgo	Portales relacionados	Lectura técnica	Nivel sugerido
Datos no disponibles	Administrador, Operador, Autoridad	La ausencia de viajes en curso, rutas GPS, pasajeros vacíos o datos de compra impidió validar algunos recorridos. Esto es coherente con un ambiente preparado o base de datos limpiada.	Medio / condicionado
Validaciones de formulario	Operador, Administrador	El formulario de incidentes permitió un envío parcial y el formulario de propietario no mostró el campo de correo esperado por la prueba.	Medio
Notificaciones persistentes	Operador	El reporte de incidente mostró confirmación temporal, pero no se evidenció un evento persistente en el centro de notificaciones.	Medio
Funcionalidad no expuesta por rol	Autoridad	El módulo de generación de casos de prueba no aparece en el menú ni en las rutas visibles. Si no hace parte del alcance, no debe considerarse defecto del portal.	Bajo / alcance
Exportación de informes	Autoridad	Una acción de exportación presentó tiempo de espera. Puede estar asociada a recurso, endpoint, permiso o descarga en el entorno automatizado.	Medio
Accesibilidad de teclado	Administrador	La prueba no confirmó foco visible después de Tab. Es una mejora de accesibilidad, no un bloqueo funcional del sistema.	Bajo
Responsividad	Autoridad, Operador	Varias verificaciones quedaron limitadas por el ambiente automatizado. Deben repetirse manualmente en tamaños de pantalla reales.	Bajo / verificación

7. Qué se podría mejorar

Las mejoras se enfocan en cerrar brechas de calidad sin sobredimensionar hallazgos que dependen del estado de los datos. El sistema no evidencia una falla generalizada; las observaciones corresponden a puntos concretos que pueden fortalecerse antes de la entrega final.

- Preparar datos base para las pruebas: viajes en curso, rutas con coordenadas, pasajeros asignados, incidentes, notificaciones, compras y tickets.
- Ajustar los contratos de prueba a la interfaz real. Si un campo o módulo no existe por diseño, la prueba debe actualizarse para no marcarlo como error.
- Reforzar validaciones de formularios críticos en frontend y backend, especialmente incidentes y datos de contacto.
- Mejorar los estados vacíos para que el usuario entienda cuándo no hay registros, viajes, pasajeros o notificaciones.
- Separar claramente las funcionalidades por rol, dejando documentado qué ve Administrador, Operador y Autoridad.
- Validar responsive y accesibilidad con herramientas complementarias como Lighthouse, axe, Chrome DevTools o pruebas manuales en navegador real.

8. Recomendaciones

8.1 Recomendaciones técnicas

- Crear un ambiente QA con datos semilla controlados y restaurables. Esto evita que las pruebas fallen por ausencia de datos después de limpiar la base de datos.
- Agregar validación de backend para todos los formularios críticos. El frontend mejora la experiencia, pero la regla de negocio debe vivir también en servidor.
- Revisar el flujo de notificaciones de incidentes: creación del evento, persistencia en base de datos, consulta por rol y actualización del centro de notificaciones.
- Verificar endpoints y permisos relacionados con reportes y exportaciones, especialmente cuando la acción genera descarga o abre una pestaña nueva.
- Agregar estilos focus-visible en botones, enlaces, tablas y controles principales para cumplir accesibilidad básica de navegación por teclado.

8.2 Recomendaciones de gestión de pruebas

- Repetir solo los casos fallidos o bloqueados después de cargar los datos de prueba, en lugar de ejecutar toda la suite desde cero.
- Etiquetar los resultados como Fallido, Bloqueado, No aplicable o Condicionado por datos. Esto da una lectura más justa del estado del producto.
- Mantener una matriz de trazabilidad entre requisito, portal, caso de prueba, dato necesario y resultado esperado.
- Guardar evidencias por portal: capturas, videos, fecha de prueba, usuario usado y estado de la base de datos en el momento de la ejecución.

8.3 Plan de acción sugerido

Prioridad	Acción	Responsable sugerido	Resultado esperado
Alta	Cargar datos semilla para viajes en curso, rutas GPS, pasajeros, compras e incidentes.	Equipo de desarrollo / QA	Pruebas dependientes de datos ejecutables sin bloqueos.
Alta	Reforzar validaciones del formulario de incidentes en frontend y backend.	Desarrollo	No se aceptan reportes incompletos.
Media	Revisar persistencia de notificaciones de incidentes.	Backend / Base de datos	Evento visible en Centro de Notificaciones.
Media	Confirmar campos requeridos en formularios de propietario y login.	Requerimientos / Diseño / Desarrollo	Pruebas alineadas con la interfaz real.

Media	Revisar exportaciones de informes del portal Autoridad.	Desarrollo	Descargas PDF/Excel estables.
Baja	Mejorar estilos de foco y validar responsive.	Frontend	Mejor experiencia de accesibilidad y uso móvil.

9. Conclusión

La revisión consolidada permite concluir que GeoNaval cuenta con una base funcional estable en sus tres portales principales. El Portal Administrador presenta un resultado alto y cubre la mayor parte de los flujos críticos. El Portal Operador cumple con los recorridos básicos, pero requiere fortalecer validaciones, datos operativos y persistencia de notificaciones. El Portal Autoridad muestra buen comportamiento en consultas y supervisión; los casos no satisfactorios de la segunda ejecución corresponden principalmente a una funcionalidad de generación de casos de prueba que no está expuesta para ese rol o no forma parte del alcance visible del portal.

Los errores no deben interpretarse como una falla grave del sistema completo. Varios resultados dependen directamente del estado del ambiente, en especial la ausencia de viajes en curso, rutas GPS, registros o información cargada después de haber limpiado la base de datos para uso académico. La recomendación principal es repetir las pruebas condicionadas con datos semilla cargados y con una matriz clara de permisos por rol.

Con las mejoras propuestas, el sistema puede presentar una evidencia de calidad más sólida, ordenada y defendible, especialmente frente a revisión docente o evaluación técnica.

